Předmět B2M31DSP/Př. 1

PS

Přednáška 1: Modelování signálů - průchod šumu LTI soustavou

Signály

deterministické

$x(t) = A\sin(\omega_0 t + \varphi)$

reproduktorový

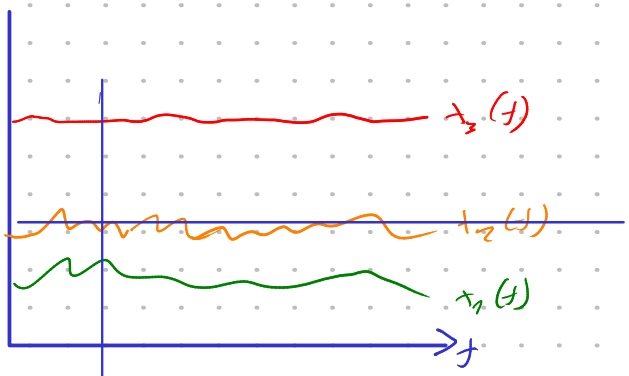
↓

det. analýza

náhodné

nereproduktorové

co do tvaru



$Av\{x_2(t)\}$ - náhodná charakteristika

průsek → stř. hodnota $E[x(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(t)\, p(x;t)\, dx$

stacionarita

- v užším smyslu

↳ autokor. stacionární

ergodicita

- hodnoty stat. napříč a podél jsou stejné

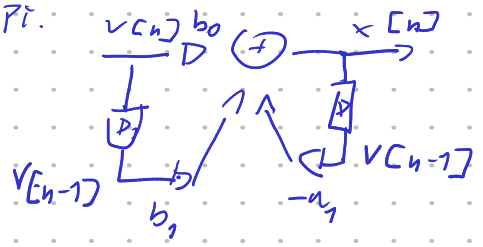
⇒ stačí jedna realizace

E nahrazeno Av

Modelování signálu

předp.: - LTI (Linear Time Invariant)

Př.



Diferenční rovnice

→ $x[n] = b_0 v[n] + b_1 v[n-1]$

↳ $W(z) = \frac{X(z)}{V(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1}}{1 + a_1 z^{-1}} = \frac{b_0 z + b_1}{z + a_1}$

FIR $\rightarrow H(z) = B(z)$

IIR $\rightarrow H(z) = \frac{B(z)}{A(z)}$

all-pole filter $\rightarrow H(z) = \frac{1}{A(z)}$

Popis citru det. signálů

a) $x[n] = v[n] * h[n]$

$\hookrightarrow X(z) = V(z) \cdot H(z)$

výkonové spektrum: $|DFT(x)|^2 \rightarrow C_{xx}(z) = X(z)\, X^*(z) = V(z)H(z) \cdot V^*(z)\, H^*(z) =$

$= C_v(z)\, |H(z)|^2$

korelační fce: $R_{xx}[n] = \mathcal{Z}^{-1}\{C_{xx}(z)\} = R_v[n] * R_{hh}[n]$

zvl. případ $v[n] = \delta[n] \rightarrow C_{xx}(z) = |H(z)|^2$

$\hookrightarrow R_{xx}[n] = R_{hh}[n]$

Modelování náhodných signálů

$u[n] \rightarrow \boxed{h[n]} \rightarrow x[n]$ $\rightarrow$ slide

bílý šum

(7)

nelze ZT ani DFTT

Předmět B2M31DSP/Př. 1

PS

Přednáška 1: Modelování signálů - průchod šumu LTI soustavou

Obsah

1. Úvod
2. Motivace a typy úloh
3. Motivace a typy úloh
4. Modelování signálů
5. Popis modelování - časová oblast
6. Popis modelování - spektrální oblast
7. Popis modelování - korelační oblast
8. Popis modelování - vzájemné spektrum a korelace
9. Nedeterministický popis modelování
10. Typy procesů
11. Typické tvary PSD
12. Příklady procesů
13. Dodatek - šířka pásma
14. Použité prameny

Úvod

A. Cíl přednášky:

modelování signálů s použitím LTI filtrů a jejich popis
v časové, korelační i spektrální oblasti - těsně souvisí s analýzou časových řad (metodologie Box, Jenkins)

B. Aplikační oblasti:

- ekonomie
- energetika
- sociologie
- životní prostředí
- automatizace
- zpracování signálů = náš zájem: spektrální analýza, výstavba parametrických modelů, Wienerova filtrace, ...

Motivace a typy úloh

Vybrané příklady motivace pro modelování signálů:

1. ověřování a optimalizace algoritmů, např. spektrální analýzy, komprese dat, potlačování šumů, separace signálů, koherenční analýzy
2. konstrukce předpovědí (extrapolace) řad, např. předpovědi ekonomických ukazatelů, spotřeby energie v elektrorozvodných sítích, úrovně znečištění ovzduší
3. syntéza řeči z textu, syntéza řeči po předchozí analýze a kompresi (mobilní telefonie, hlásky v ústřednách, systémy komunikace člověk - stroj).

Motivace a typy úloh

Definice modelování

Modelováním signálů rozumíme použití LTI filtrů s přenosem ve tvaru racionální lomené funkce[1] na jejichž vstup přivedeme deterministický signál s konstatním spektrem nebo náhodný signál s konstatní výkonovou hustotou (PSD)

Cílem filtrace je získání výstupního signálu s danými charakteristikami (korelace nebo spektrum). Tento signál (nebo filtr, který jej generuje) označujeme jako model příslušný reálnému signálu.

[1] Lineární časově invariantní filtre s danými parametry (koeficienty)

Motivace a typy úloh

Pro generování signálu je ovšem třeba znát parametry LTI filtru.

V praxi jsou parametry filtru typicky získávány dvěma přístupy:

- pomocí fyzikálního modelu úlohy - existují dvě základní zadání[2]
  - úloha 1: najděme předpis pro generování náhodného signálu s nulovou střední hodnotou a danou autokorelační funkcí, např. $R_x[k] = \sigma^2 \alpha^{|k|}$, kde $0 < \alpha < 1$
  - úloha 2: určeme předpis pro generování náhodného signálu s nulovou střední hodnotou pro dané šířky pásma a frekvence
- analýzou reálného signálu - např. mobilní telefonie - parametry použité pro generování signálu (řeči) jsou předem neznámé a jsou získávány analýzou řeči na straně kódování, následně přeneseny a použity pro zpětnou syntézu signálu

[2] Např. používaná při generování řeči, syntéze zvuku hudebních nástrojů, generování různých typů šumů, ...

Modelování signálů

Pro LTI systémy s racionální přenosovou funkcí lze modelování signálů chápat jako generování signálů průchodem determinovaného signálu nebo bílého šumu LTI filtrem s danou přenosovou funkcí

Pozn.: Odvození příslušných vztahů bude provedeno pro diskrétní systémy - nicméně výsledné vztahy lze použít i pro soustavy spojité v čase

Modelování signálů

A. Deterministický případ - lze použít Fourierovu a Z-transformaci
Buzení

- jednotkový impulz $v[n] = \delta[n]$
- periodická posloupnost jednotkových impulzů

$$v[n] = \sum_{k=0}^{p} \delta[n - kL]$$

  L je požadovaná perioda výstupního signálu
  Využíváno při generování znělých úseků řeči:, kdy posloupnost $v[n]$ slouží pro aproximaci glotálních impulzů
- posloupnost neekvidistantně rozmístěných jednotkových impulzů s různou amplitudou d_k

$$v[n] = \sum_{k=0}^{p} d_k \delta[n - n_k]$$

Popis modelování - časová oblast

Pro výstupní signál $x[n]$ platí konvoluční vztah

$$x[n] = v[n] * h[n] = \sum_{l=0}^{\infty} h[l]v[n-l]$$

nebo diferenční rovnice

$$x[n] = \sum_{l=0}^{q} b_l v[n-l] - \sum_{k=1}^{p} a_k x[n-k]$$

a_k a b_l jsou koeficienty LTI filtru s impulzovou odezvou $h[n]$

Popis modelování - - spektrální oblast

Z-transformací diferenční rovnice získáme

$$X(z) = \sum_{l=0}^{q} b_l V(z) z^{-l} - \sum_{k=1}^{p} a_k X(z) z^{-k}$$

$$X(z) = V(z) H(z)$$

kde $H(z)$ je přenosová funkce použitého LTI filtru

$$H(z) = \frac{\sum_{l=0}^{q} b_l z^{-l}}{1 + \sum_{k=1}^{p} a_k z^{-k}} = \frac{B(z)}{A(z)}$$

Popis modelování - - spektrální oblast

Pro energetické spektrum platí

$$C_x(e^{j\Theta}) = \left|X(e^{j\Theta})\right|^2 = X(e^{j\Theta})X^*(e^{j\Theta}) = V(e^{j\Theta})H(e^{j\Theta})V^*(e^{j\Theta})H^*(e^{j\Theta})$$

$$= |V(e^{j\Theta})|^2|H(e^{j\Theta})|^2 = C_v(e^{j\Theta})|H(e^{j\Theta})|^2$$

Je-li $v[n] = \delta[n]$, potom $|V(e^{j\Theta})|^2 = 1$, a tedy

$$\boxed{C_x(e^{j\Theta}) = |X(e^{j\Theta})|^2 = |H(e^{j\Theta})|^2}$$

Energetické spektrum výstupního signálu je určeno pouze frekvenční charakteristikou LTI filtru
Parafráze: „amplitudové frekvenční vlastnosti LTI filtru se obtisknou do spektra signálu“

Popis modelování - - korelační oblast

Pro vztah mezi energetickým spektrem a korelací platí

$$C_x(e^{j\Theta}) = \mathcal{DTFT}\{R_x[k]\} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} R_x[k]e^{-jk\Theta}$$

Proto lze pomocí inverzní Fourierovy transformace psát

$$R_x[k] = R_v[k] * R_h[k]$$

Pro autokorelační funkci $R_v[k]$ jednotkového impulzu $\delta[k]$ platí $R_v[k] = \delta[k]$, a proto

$$\boxed{R_x[k] = R_h[k]}$$

Parafráze: „autokorelační funkce impulzové odezvy soustavy obtiskne do signálu“

Popis modelování - vzájemné spektrum

Vzájemné spektrum mezi výstupem $x[n]$ filtru a jeho buzením $v[n]$ je

$$C_{xv}(e^{j\Theta}) = X(e^{j\Theta})V^*(e^{j\Theta}) = X(e^{j\Theta})V(e^{-j\Theta})$$

zároveň platí

$$X(e^{j\Theta}) = V(e^{j\Theta})H(e^{j\Theta})$$

a tedy

$$C_{xv}(e^{j\Theta}) = V(e^{j\Theta})V^*(e^{j\Theta})H(e^{j\Theta})$$

$$= V(e^{-j\Theta})V(e^{j\Theta})H(e^{j\Theta}) = C_v(e^{j\Theta})H(e^{j\Theta})$$

Popis modelování -vzájemné spektrum

Pro spektrum $C_v(e^{j\Theta})$ jednotkového impulzu platí

$$C_v(e^{j\Theta}) = 1$$

a proto

$$\boxed{C_{xv}(e^{j\Theta}) = H(e^{j\Theta})}$$

To znamená, že při modelování signálu $x[n]$ impulzovou odezvou LTI filtru bude vzájemné spektrum mezi buzením a výstupem jednoznačně určeno komplexní frekvenční charakteristikou $H(e^{j\Theta})$ LTI filtru

Opět platí, že forma $H(e^{j\Theta})$ „vyřezává“ ze spektra $C_v(e^{j\Theta})$ výsledné komplexní spektrum $C_{xv}(e^{j\Theta})$ - obsahuje informaci o fázových vlastnostech LTI filtru X $C_x(e^{j\Theta})$ neobsahuje informaci o fázových vlastnostech LTI filtru

Popis modelování - vzájemná korelace

Pro vzájemnou korelaci platí (inverzní Fourierova transformace vzájemného spektra)

$$R_{xv}[k] = R_v[k] * h[k]$$

pro jednotkový impulz jako buzení LTI filtru získáme

$$\boxed{R_{xv}[k] = h[k]}$$

Vzájemná korelační funkce plně a jednoznačně určena impulzovou odezvou LTI filtru!!

Nedeterministický popis modelování

B. Buzení LTI soustavy širokopásmovým šumem

Na náhodný signál nelze použít Z-transformaci ani Fourierovu transformaci!
Popis modelování – postup obdobný jako pro determinované signály, ale nyní je nutné pro přechod od časové oblasti do spektrální použít definici spektrální výkonové hustoty (PSD) pro stacionární proces

$$S_x(e^{j\Theta}) = \mathcal{DTFT}(R_x[k]) = \lim_{N\to\infty} E[\frac{1}{N} X_N(e^{j\Theta}) X_N^*(e^{j\Theta})],$$

kde $X_N(e^{j\Theta})$ je DTFT signálu konečné délky o N vzorcích

a $R_x[k] = E\left[x[n+k]x^*[n]\right]$ je korelační funkce[3]

[3] Podobně vzájemná korelační funkce $R_{xu}[k] = E\left[x[n+k]u^*[n]\right]$

Statistický popis modelování

Pro buzení bílým šumem $u[n]$ získáme následující výsledky[4]

$$\boxed{S_x(e^{j\Theta}) = \sigma_u^2 \, |H(e^{j\Theta})|^2}$$

$$\boxed{S_{xu}(e^{j\Theta}) = \sigma_u^2 \, H(e^{j\Theta})}$$

$$\boxed{R_x[k] = \sigma_u^2 \, R_h[k]}$$

$$\boxed{R_{xu}[k] = \sigma_u^2 \, h[k]}$$

[4] Tyto vztahy formálně korespondují se vztahy pro deterministické signály, kdy vstupem byl jednotkový impuls - zde se navíc objevuje rozptyl šumu σ_u^2

Typy procesů

Podle typu LTI soustavy rozlišujeme tři typy procesů:
ARMA - autoregresní proces klouzavých součtů $ARMA(p, q)$ generovaný LTI IIR filtrem

$$x[n] = \sum_{l=0}^{q} b_l u[n-l] - \sum_{k=1}^{p} a_k x[n-k],$$

s přenosovou funkcí

$$H(z) = \frac{B(z)}{A(z)} = \frac{\sum_{l=0}^{q} b_l z^{-l}}{1 + \sum_{k=1}^{p} a_k z^{-k}} = z^{p-q} \frac{\sum_{l=0}^{q} b_l z^{q-l}}{z^p + \sum_{k=1}^{p} a_k z^{p-k}}$$

Typy procesů

MA proces klouzavých součtů$MA(q)$, generovaný FIR filtrem řádu q

$$x[n] = \sum_{l=0}^{q} b_l u[n-l]$$

s polynomiální přenosovou funkcí

$$H(z) = B(z) = \sum_{l=0}^{q} b_l z^{-l} = \frac{\sum_{l=0}^{q} b_l z^{q-l}}{z^q}$$

Tento model má q-násobný pól v počátku z-roviny a q nulových bodů, jejichž poloha je určena polynomem $B(z)$

Typy procesů

AR autoregresní proces $AR(p)$, generovaný IIR filtrem řádu p, který nemá dopředné vazby

$$x[n] = -\sum_{k=1}^{p} a_k x[n-k] + u[n]$$

Přenosová funkce tohoto filtru

$$H(z) = \frac{1}{A(z)} = \frac{1}{1 + \sum_{k=1}^{p} a_k z^{-k}} = \frac{z^p}{z^p + \sum_{k=1}^{p} a_k z^{p-k}}$$

má p násobný nulový bod v počátku a p reálných nebo komplexně sdružených pólů určených polynomem $A(z)$

Typické tvary PSD procesů

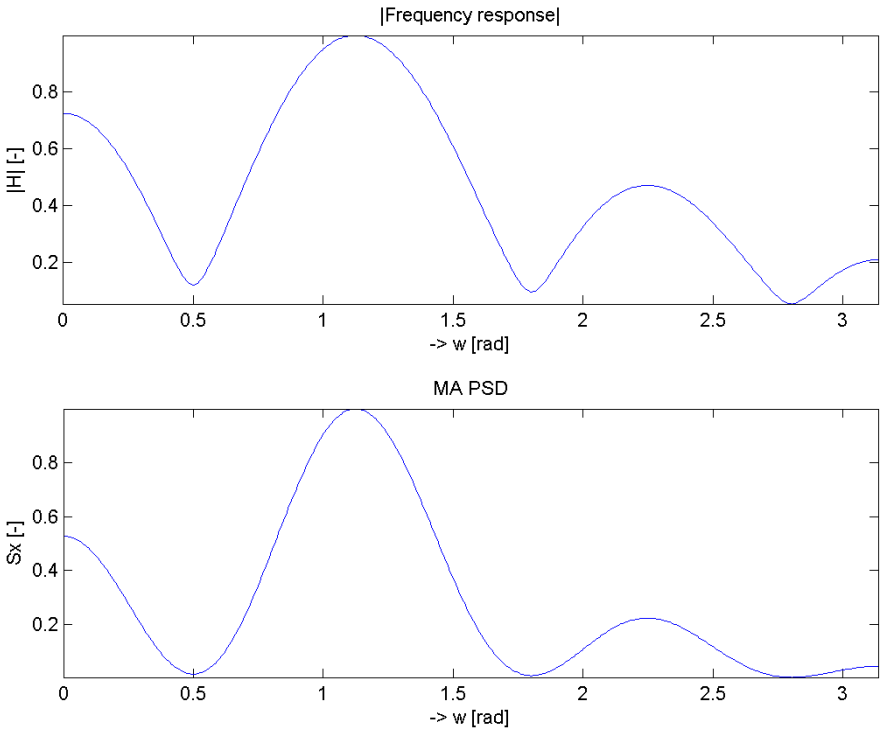
Typické vlastnosti PSD podle typu filtru modelujícího signál

- MA spektrum vykazuje ostrá údolí a plochá maxima (kopce)
- AR spektrum vykazuje ostrá maxima (kopce) a mělká údolí
- ARMA spektrum vykazuje ostrá[5] maxima i ostrá údolí

[5] Jak je tvar ostrý závisí samozřejmě na vzdálenosti nul a pólů od jednotkové kružnice

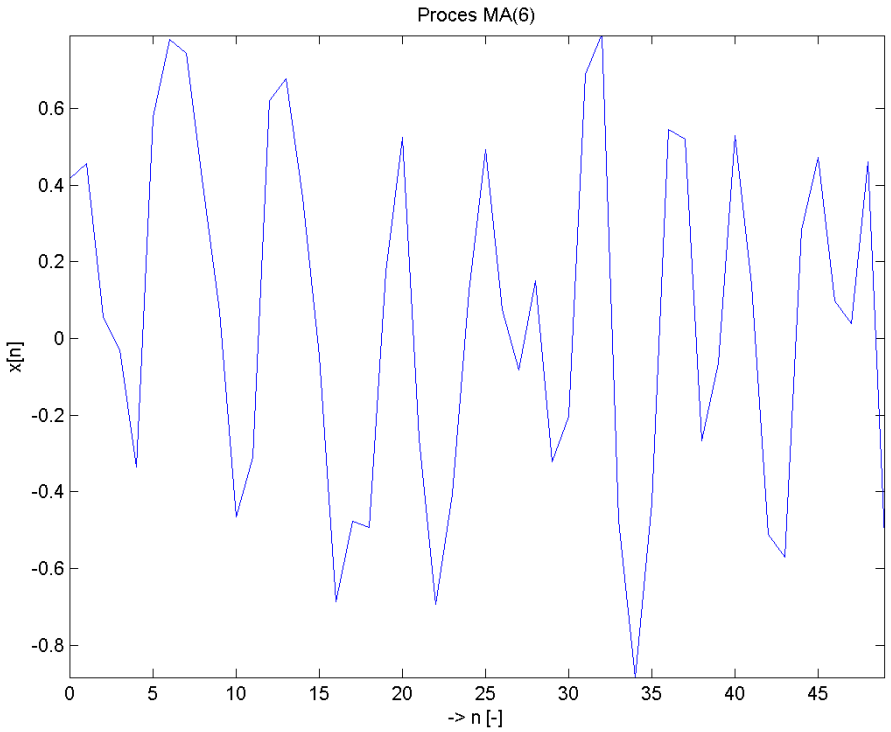
Příklad MA procesu

Přenosová funkce $H(z)$ a PSD procesu MA(6)



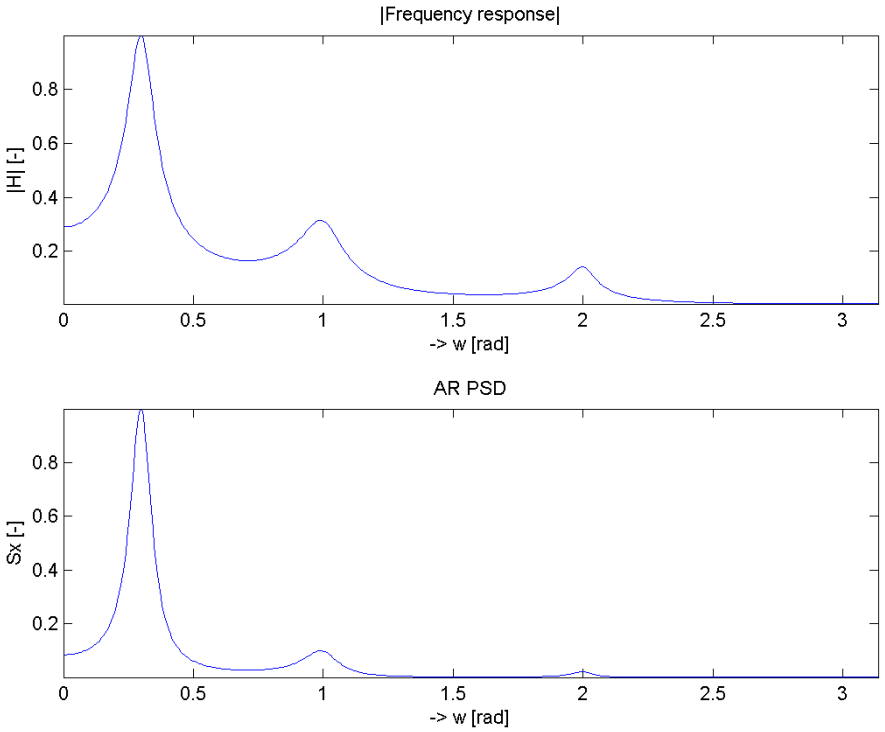
Příklad MA procesu

Proces MA(6), rozptyl=0.2



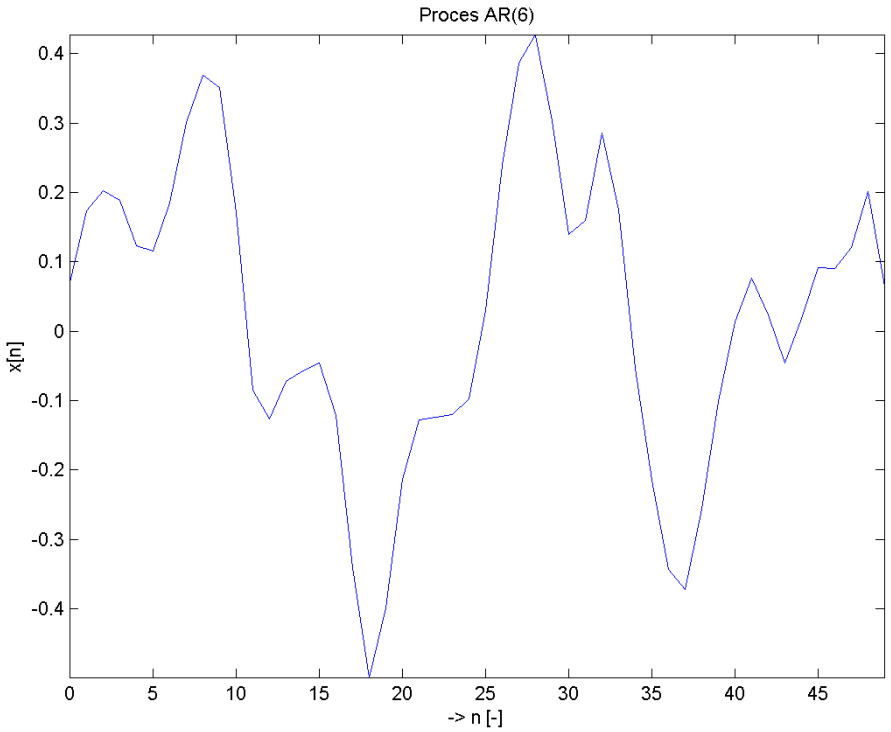
Příklad AR procesu

Přenosová funkce $H(z)$ a PSD procesu AR(6)



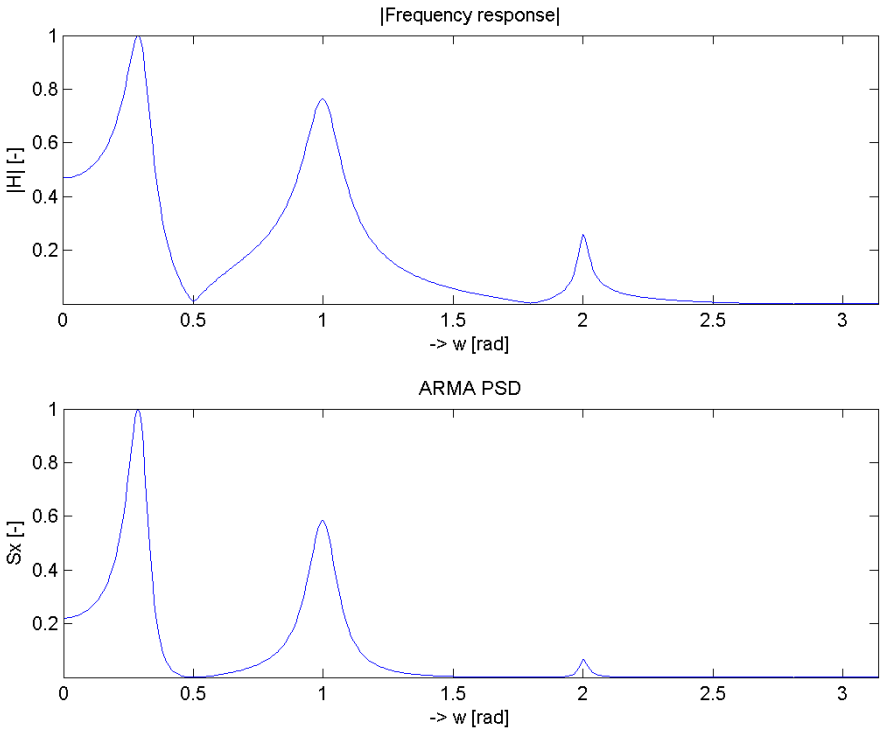
Příklad AR procesu

Proces AR(6), rozptyl=0.05



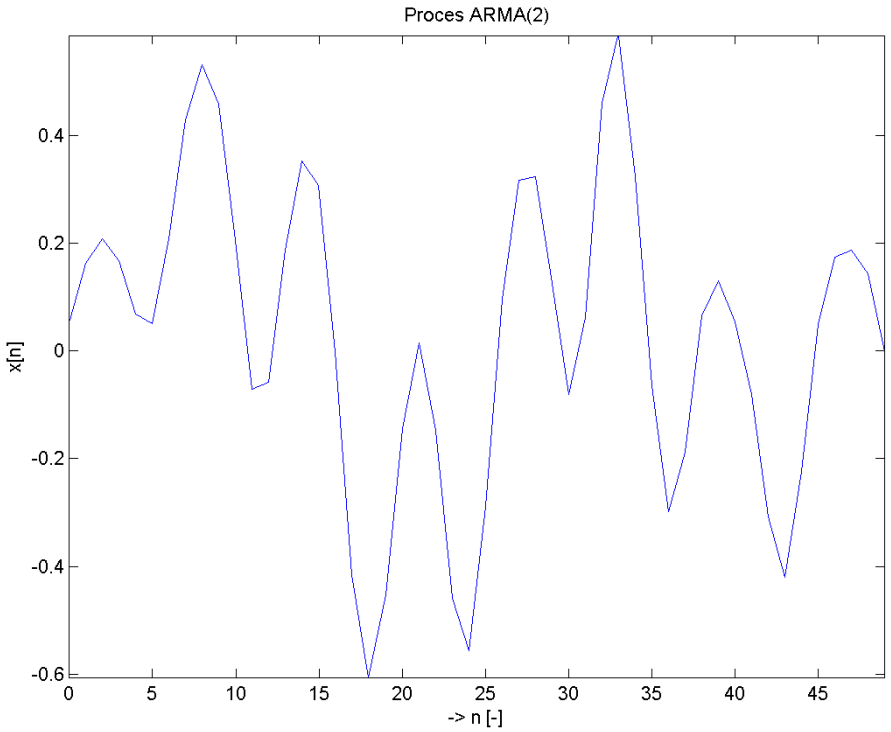
Příklad ARMA procesu

Přenosová funkce $H(z)$ a PSD procesu ARMA(6)

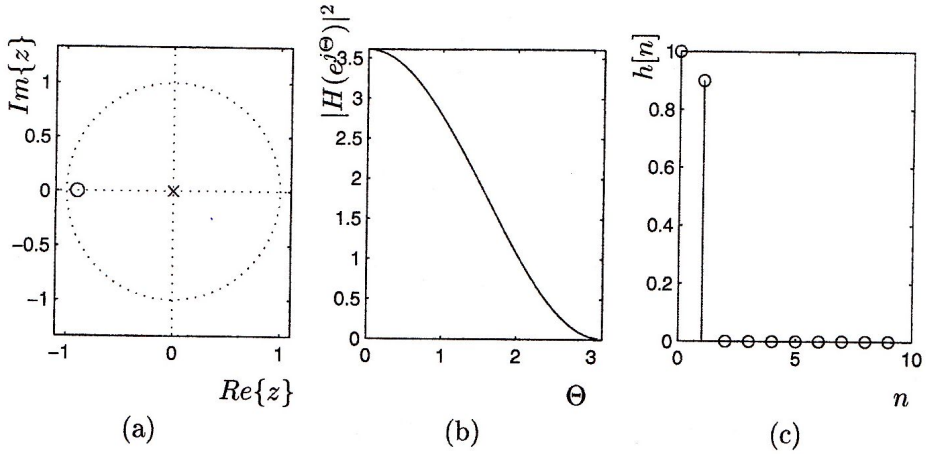


Příklad ARMA procesu

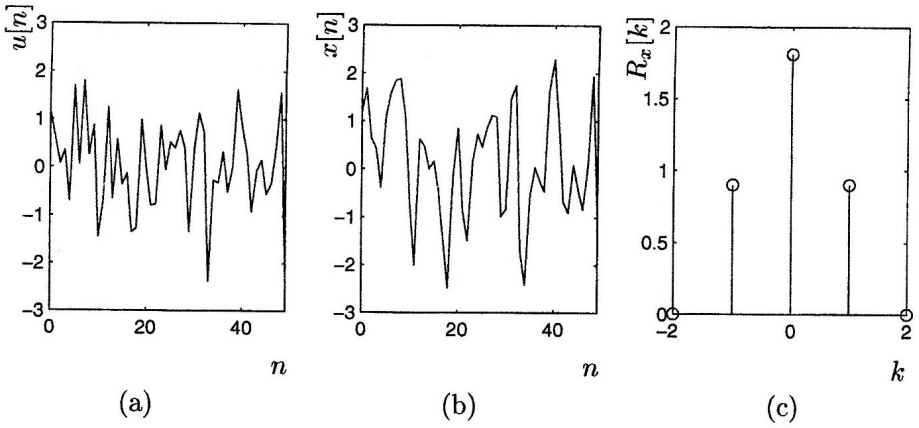
Proces ARMA(6), rozptyl=0.085



MA proces

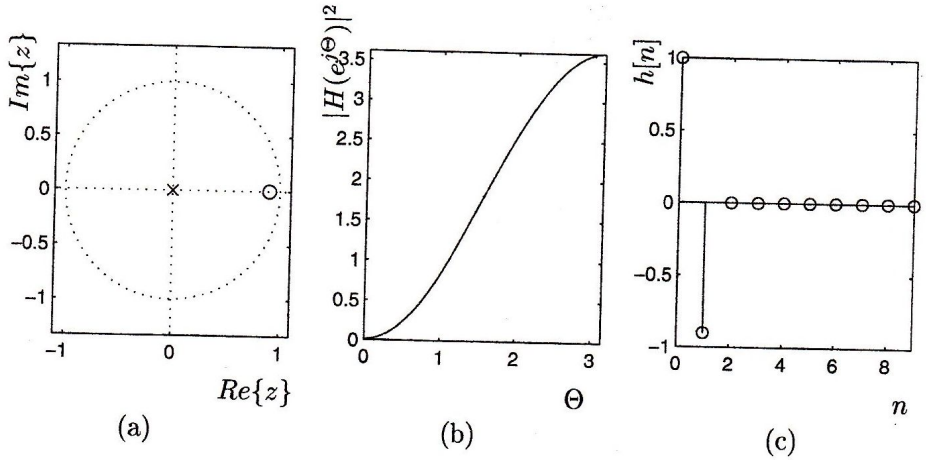


Obrázek 7.4: Charakteristiky filtru generujícího MA(1) proces: (a) diagram nulových bodů a pólů, (b) kvadrát zisku filtru, (c) impulzová odezva

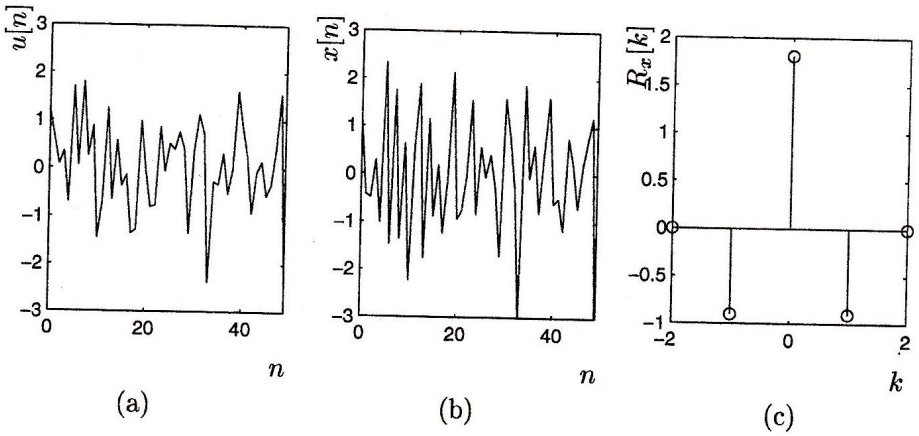


Obrázek 7.5: Časová realizace a korelace MA(1) procesu: (a) průběh šumu, (b) průběh výstupního signálu, (c) autokorelace výstupního signálu

MA proces

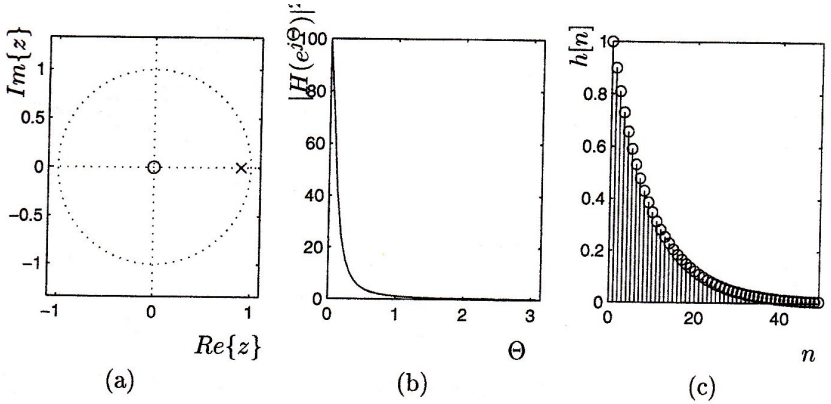


Obrázek 7.6: Charakteristiky filtru generujícího MA(1) proces: (a) diagram nulových bodů a pólů, (b) kvadrát zisku filtru, (c) impulzová odezva

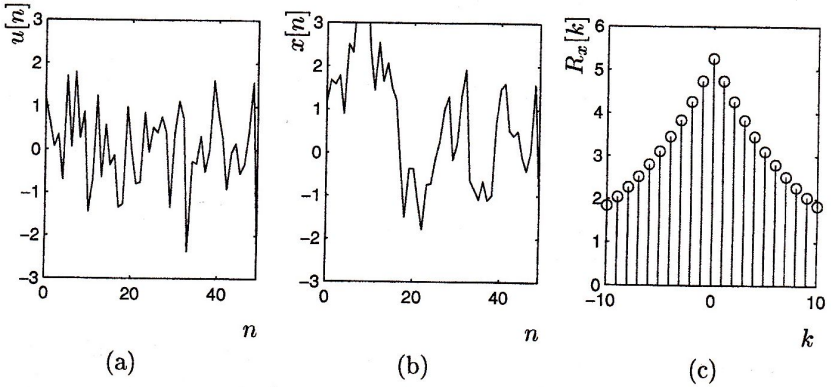


Obrázek 7.7: Časová realizace a korelace MA(1) procesu: (a) průběh šumu, (b) průběh výstupního signálu, (c) autokorelace výstupního signálu

AR proces

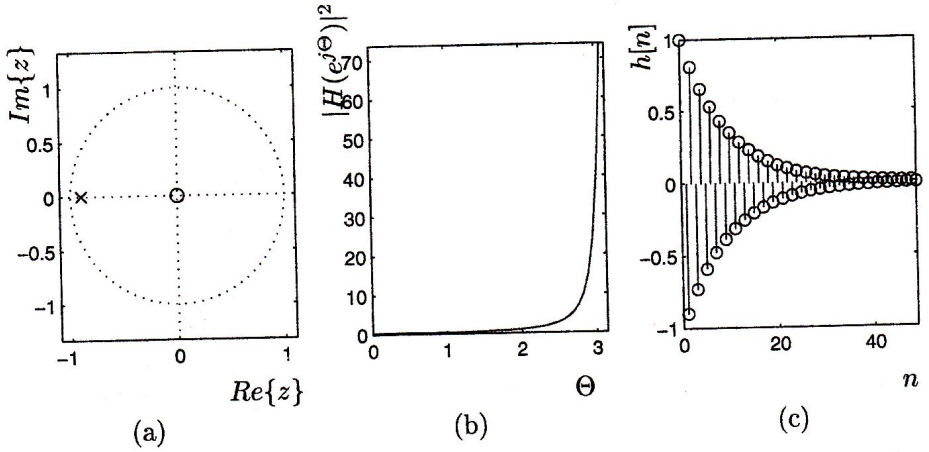


Obrázek 7.9: Charakteristiky filtru generujícího AR(1) proces: (a) diagram nulových bodů a pólů, (b) kvadrát zisku filtru, (c) impulzová odezva

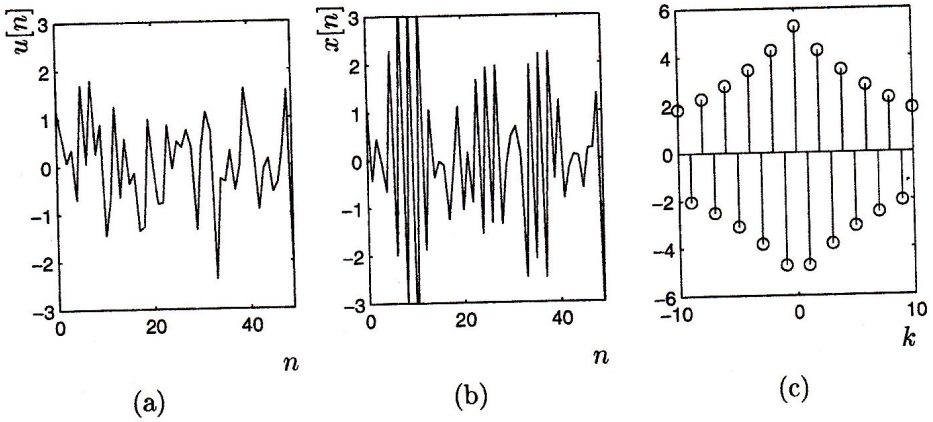


Obrázek 7.10: Časová realizace a korelace AR(1) procesu: (a) průběh šumu, (b) průběh výstupního signálu, (c) autokorelace výstupního signálu

AR proces



Obrázek 7.11: Charakteristiky filtru generujícího AR(1) proces: (a) diagram nulových bodů a pólů, (b) kvadrát zisku filtru, (c) impulzová odezva



Obrázek 7.12: Časová realizace a korelace AR(1) procesu: (a) průběh šumu, (b) průběh výstupního signálu, (c) autokorelace výstupního signálu

Šířka pásma

Vztahy pro šířku pásma B pro izolovaný pól[6]

1. Pro izolovaný pól analogového filtru platí vztah $B = 2\sigma$ [rad/s] obecně.

2. Pro izolovaný pól diskrétního filtru platí obecně vztahy
$BW = -2 \ln r$ [rad]
$B = -2/T \ln r$ [rad/s]
$B_f = -f_s/\pi \ln r$ [Hz] [7], $T = 1/f_s$ je vzorkovací krok

3. Pro izolovaný pól diskrétního filtru platí vztah $BW = 2(1 - r)$ [rad], kde $(1 - r)$ je vzdálenost pólu od jednotkové kružnice, pouze tehdy, je-li $(1 - r) << 1$[8]

[6] σ je hodnota reálné části pólu v rovině s, r je modul pólu v rovině z

[7] Odvozeno pomocí diskretizace impulsovou invariancí – Sovka, Pollák: Vybrané metody číslicového zpracování signálů, ČVUT v Praze, 2001

[8] Není-li tato podmínka splněna, je lépe použít obecný vztah $BW = -2 \ln r$ [rad] – viz položka 2

Šířka pásma

Pomocí vztahů pro šířku pásma B lze snadno spočítat koeficienty filtru prvního řádu nebo filtru druhého řádu s komplexními koeficienty (tlumeného rezonátoru), zadáme-li rezonanční frekvenci a požadovanou šířku pásma

Přenosová funkce AR(2) procesu s komplexně sdruženými póly s modulem r a normovanou frekvencí Θ_0 má tvar

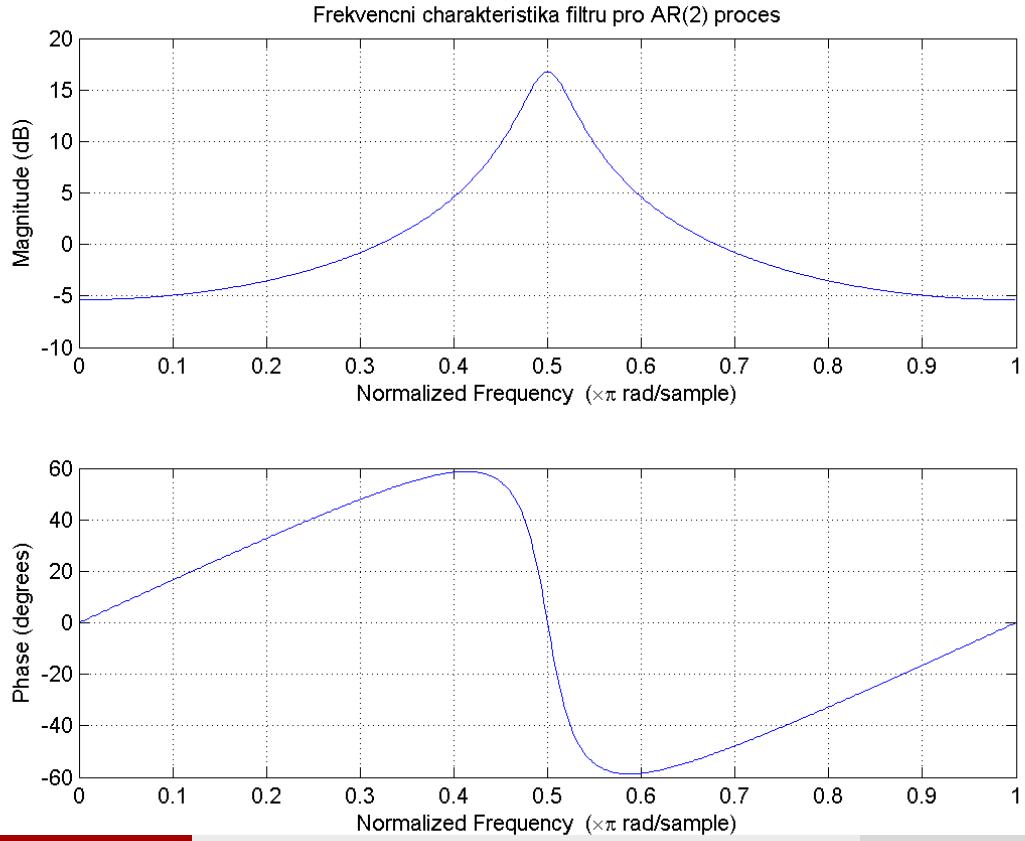
$$H(z) = \frac{1}{z^2 + a_1 z + a_2},$$

kde $a_1 = -2r\cos(\Theta_0)$, $a_2 = r^2$, $r = e^{-B_s \pi / f_s}$, $\Theta_0 = 2\pi f_0 / f_s$

Šířka pásma

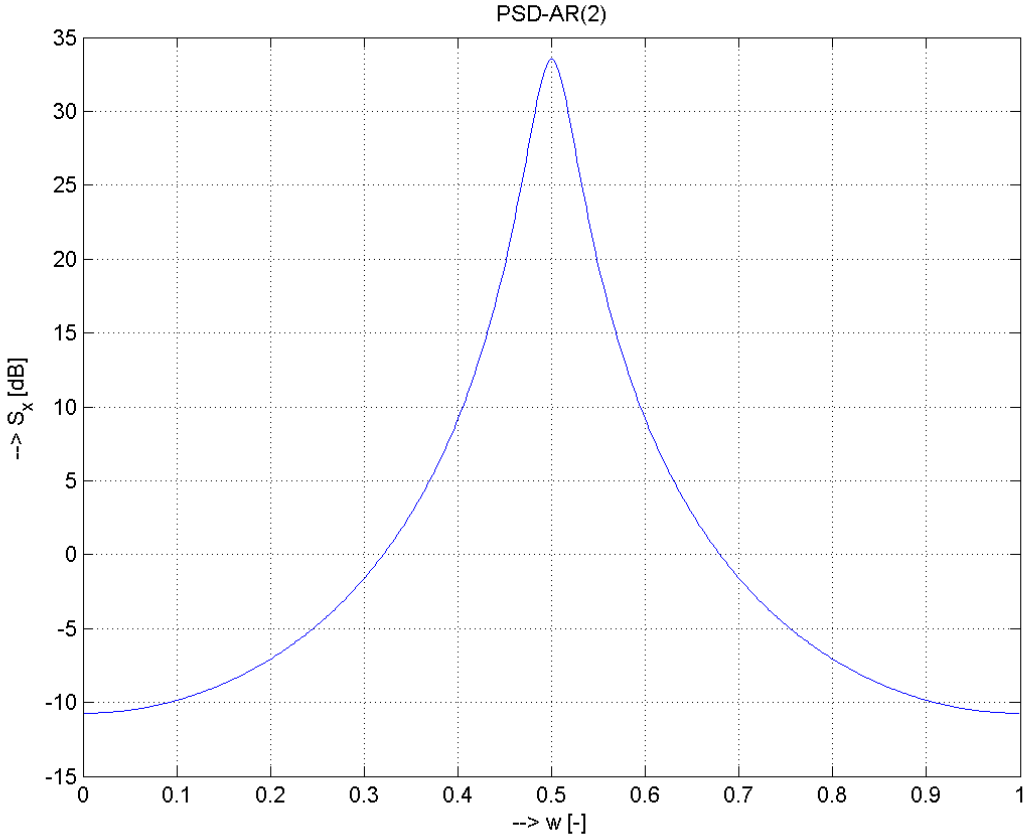
Pro $f_s = 400$ Hz, $f_0 = 100$ Hz a $B_f = 10$ Hz, získáme přenos ve tvaru

$$H(z) = \frac{1}{z^2 + 0.8546},$$



Šířka pásma

Tvar příslušné PSD



Použité prameny - česká literatura

kniha: Uhlíř, Sovka: Číslicové zpracování signálů, Vyd. ČVUT, Praha 1995 a 2002
kniha: Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, Vyd. VUT, Brno 1997
skripta: Sovka, Pollák: Vybrané metody číslicového zpracování signálů, ČVUT v Praze, 2001